Hiatos de Bragg num cristal sónico de LEGO nas direções ΓX e ΓM

Filipe Marcelino (ist1117896) e [nome da colega] (ist1xxxxxx) · LFE, Módulo I · Grupo X · Instituto Superior Técnico, outubro de 2026

Resumo. Medimos a transmissão de ruído branco através de uma rede quadrada de colunas LEGO 2×2 (lado $s = 15{,}8$ mm, passo $a = 32$–56 mm, $N = 1$–11 filas), ao longo de ΓX e de ΓM, e comparámos o hiato com uma expansão em ondas planas (PWE) de um cristal 2D de hastes rígidas. Em ΓX, o bordo de baixo concorda com a PWE para $a \le 48$ mm: $f_{\inf} = 3806 \pm 84$, 3586 ± 151 e 2969 ± 102 Hz contra 3892, 3387 e 2988 Hz ($z \le 1{,}3$); para $a = 56$ mm os dois bordos ficam ≈10 % acima ($z \approx 4$). O hiato não escala como $1/a$: o centro passa de $(0{,}904 \pm 0{,}018)\, f_B$ a $(1{,}094 \pm 0{,}022)\, f_B$ e a reta $f_c \propto 1/(2a)$ dá $\chi^2/\nu = 15$. A profundidade cresce linearmente com N, com ordenada na origem compatível com zero, a $\alpha = 1{,}45 \pm 0{,}29$ a $1{,}98 \pm 0{,}41$ dB/fila ($a = 40$–56 mm), 50–80 % da PWE, e satura em ≈13–15 dB por som que contorna o cristal. Em ΓM, $f_{\inf}$ fica 8–11 % abaixo da PWE ($z = 2{,}5$–$3{,}6$) e o hiato não fecha por cima, porque a difração lateral começa em f_B; $f_{\inf}(\Gamma M)/f_{\inf}(\Gamma X) = 1{,}36 \pm 0{,}06$ ($a = 48$ mm), entre $\sqrt{2}$ e a PWE (1,47). Não há evidência de hiato completo, como a PWE prevê.

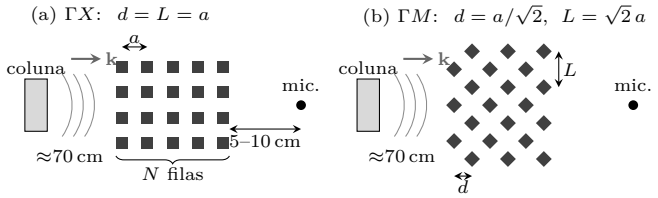


Figura 1. Montagem vista de cima (fora de escala). Cada coluna são 4 tijolos 2×2 empilhados (3,8 cm de altura) numa placa LEGO; a é múltiplo de 8 mm (passo dos pinos). (a) ΓX: 4 colunas de largura. (b) ΓM: rede rodada 45°, filas alternadas de 4 e 3 tijolos. d: distância entre planos; L: período dentro de um plano. A coluna emite ruído branco; a referência é a mesma geometria sem tijolos.

1 Introdução

Um cristal sónico é uma rede periódica de obstáculos rígidos no ar. As reflexões em planos de obstáculos sucessivos, separados por d, somam-se em fase quando $\lambda = 2d$, e à volta de

$$f_B = \frac{c}{2d}, \qquad d = a\ (\Gamma X), \qquad d = a/\sqrt{2}\ (\Gamma M) \quad (1)$$

abre-se um hiato de banda [1, 2]: no bordo da zona de Brillouin, $k = \pi/d$, as ondas estacionárias com a pressão máxima nos planos de tijolos e no ar entre eles deixam de ter a mesma frequência, e entre as duas, $f_{\inf} < f_B < f_{\sup}$, nenhuma onda se propaga. Dentro do hiato $k = \pi/d + i\kappa$ e a pressão decai como $e^{-\kappa x}$; ao fim de N filas a atenuação em decibéis é

$$D(N) = \alpha N, \qquad \alpha = 20 \log_{10}(e)\, \kappa d. \quad (2)$$

A posição e a largura do hiato dependem da fração de enchimento $ff = s^2/a^2$ (0,24 a 0,08 aqui): os tijolos tornam o som mais lento, $c_{\text{ef}} \simeq c/\sqrt{1+ff}$ [4], e o hiato desce abaixo de f_B, tanto mais quanto menor for a. As bandas calculam-se resolvendo $\nabla\cdot(\rho^{-1}\nabla p) + \omega^2 p/(\rho c^2) = 0$ com p escrito como onda de Bloch (PWE, 225 ondas planas, Apêndice B). Testámos, em ΓX e ΓM, os bordos do hiato, a sua dependência em a e a atenuação linear em N, e se os hiatos das duas direções se sobrepõem (hiato completo).

2 Método

O cristal (Fig. 1) foi montado com $a = 32$, 40, 48 e 56 mm em ΓX ($N = 10 \to 1$) e $a = 32$, 40 e 48 mm em ΓM ($N = 11 \to 1$). Uma coluna Bluetooth, a ≈70 cm da face do cristal (critério de onda plana, Apêndice B), emite ruído branco durante 10 s; um microfone USB 5–10 cm atrás do cristal grava a 48 kHz, 5 vezes por configuração. Cada bloco (um a) começa por uma *referência* sem tijolos, segue-se o cristal com o máximo de filas, e retira-se uma fila de cada vez do lado do microfone, com a coluna e o microfone presos com fita. Em ΓM o bloco acaba com uma segunda referência. Ao todo: 72 configurações, 360 gravações, em 4 sessões (1 e 6/out em ΓX, 12 e 13/out em ΓM), a $T = 20{,}5$ e $20{,}0 \pm 1$ °C, ou seja $c = 343{,}5 \pm 0{,}6$ e $343{,}2 \pm 0{,}6$ m/s.

Dividir pela referência cancela a resposta da coluna, do microfone e da sala:

$$T(f) = 10 \log_{10} \frac{\bar{P}_{\text{cristal}}(f)}{\bar{P}_{\text{ref}}(f)}\ \text{(dB)}, \quad (3)$$

com P o espectro de Welch [5] (Hann, 4096 pontos, $\Delta f = 11{,}7$ Hz, troço 0,8–10,3 s por causa do atraso do Bluetooth) suavizado em potência em 1/6 de oitava antes de dividir. Repetições com saturação ou cortes do Bluetooth são postas de parte.

3 Análise

De cada $T(f)$ tira-se: o nível base T_0 (mediana na banda de controlo 0,35–0,70 $c/(2a)$, transparente nas duas direções) e a *ondulação* (desvio robusto de T nessa banda, onde T devia ser plano); o hiato, zona contínua com $T < T_0 - 6$ dB que toca em 0,75–1,25 f_B, cujos cruzamentos do limiar são $f_{\inf}$ e $f_{\sup}$ (o hiato "fecha" se $f_{\sup} < 1{,}5\, f_B$); e a profundidade $D = T_0 - \langle T \rangle_{f_B \pm 10\%}$. As janelas estão em unidades de f_B, por isso as contas são iguais nas duas direções.

Incertezas. Para cada número, $\sigma^2 = \sigma^2_{\text{est}} + \sigma^2_{\text{ond}} + \sigma^2_{\text{ref}}(+\sigma^2_{\text{res}})$: dispersão das 5 repetições ($/\sqrt{5}$, quase sempre desprezável), ondulação propagada (0,92×ondulação em D; ondulação/$|dT/df|$ nos bordos), dispersão entre as referências do mesmo dia, e $\Delta f/\sqrt{12} = 3{,}4$ Hz. Por bloco, as frequências são a média ponderada dos $N \ge 4$, com $\sigma^2 = \sigma^2_{\text{disp}} + \sigma^2_{\text{sis}}$: a parte sistemática (ondulação e referência, comuns a todo o bloco) não diminui com a média. Os ajustes são mínimos quadrados ponderados ($\sigma_a = 0{,}1$ mm por variância efetiva); se $\chi^2/\nu > 1$ as incertezas são multiplicadas por $\sqrt{\chi^2/\nu}$. A teoria tem incerteza do lado do tijolo (±0,1 mm) e da truncatura da PWE (0,5 %). Comparações por $z = |x - x_0|/\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_0^2}$.

4 Resultados

Bordos do hiato. Em ΓX há um hiato bem definido para $N \ge 4$ em todos os a (Fig. 2); fecha em 27 das 28 medições com $N \ge 4$. Os bordos estão na Tabela 1: para $a \le 48$ mm $f_{\inf}$ concorda com a PWE dentro de $1{,}3\sigma$, e $f_{\sup}$ dentro de $2{,}6\sigma$; para $a = 56$ mm ambos ficam acima ($z = 3{,}9$ e 3,6).

Dependência em a. A reta $f_c = m/(2a)$ pela origem dá $m = 339 \pm 15$ m/s, compatível com $c = 343{,}5 \pm 0{,}6$ m/s ($z = 0{,}3$), mas com $\chi^2/\nu = 15{,}4$ ($p = 5 \times 10^{-10}$): em

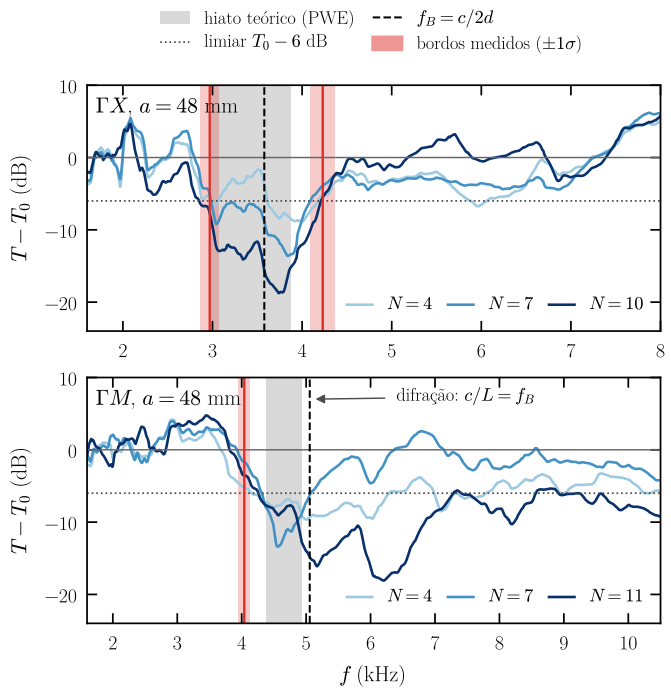


Figura 2. Transmissão relativa para $a = 48$ mm. Cinzento: hiato da PWE; vermelho: bordos medidos (média dos $N \geq 4$). Em ΓX o hiato fecha; em ΓM a difração lateral começa em f_B e T não volta a 0. Todos os a no Apêndice A.

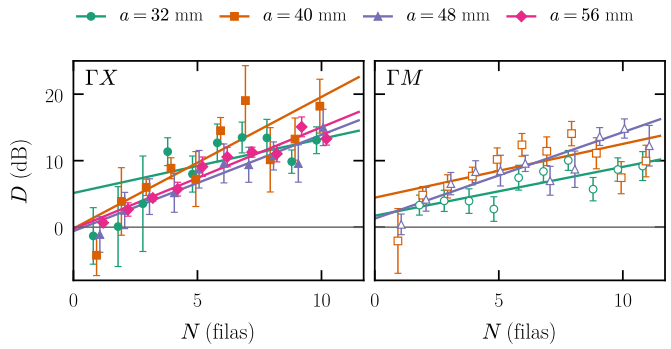


Figura 3. Profundidade D em $f_B \pm 10\,\%$ contra o número de filas, com a reta $D = \alpha N + b$ ajustada para cada a (declives na Tabela 1).

média o centro está em f_B, mas não é proporcional a $1/a$. A reta livre descreve os pontos ($\chi^2/\nu = 1{,}4$) com $m = 229 \pm 20$ m/s e ordenada 1283 ± 231 Hz. Para f_{inf} o mesmo: pela origem $m = 278 \pm 20$ m/s com $\chi^2/\nu = 30$ (Apêndice A). A PWE dá $f_c/f_B = 0{,}925$–$0{,}968$.

Atenuação. Em ΓX a profundidade cresce linearmente com N (Fig. 3): para $a = 40$, 48 e 56 mm a ordenada é $b = -0{,}2 \pm 2{,}0$, $-0{,}6 \pm 1{,}9$ e $-0{,}3 \pm 0{,}6$ dB (compatível com 0, como a Eq. (2) prevê) e $\chi^2/\nu = 0{,}3$–$1{,}4$. Para $a = 32$ mm, D satura em ≈13 dB a partir de $N = 4$ e a reta dá $b = 5{,}1 \pm 2{,}9$ dB. O α medido é 15, 50, 53 e 80 % do da PWE para $a = 32$–56 mm.

Direção ΓM. f_{inf} está 8–11 % abaixo da PWE ($z = 2{,}5$–$3{,}6$) e o hiato só fecha em 3/8, 5/8 e 4/8 das medições ($a = 32$, 40, 48 mm). A razão $f_{\text{inf}}(\Gamma M)/f_{\text{inf}}(\Gamma X)$ vale 1,445(78), 1,271(72) e 1,360(56), contra $\sqrt{2}$ (Bragg; $z = 0{,}4$, 2,0, 1,0) e 1,59, 1,51, 1,47 (PWE; $z = 1{,}8$, 3,3, 1,9). A sobreposição $f_{\text{sup}}(\Gamma X) - f_{\text{inf}}(\Gamma M)$ medida é 423 ± 331, 560 ± 286 e 191 ± 163 Hz, menos de 2σ acima de zero; a PWE dá −143, −357 e −505 Hz (sem hiato completo).

5 Discussão

ΓX. A PWE de um cristal 2D infinito de hastes rígidas descreve o bordo de baixo para $a \leq 48$ mm sem parâmetros livres, e o hiato abaixo de f_B para $a = 32$ mm ($ff = 0{,}24$) confirma o abrandamento do som pelos tijolos. É isso que faz a reta pela origem falhar: o declive 339 ± 15 m/s seria "a velocidade do som" se o hiato estivesse sempre em f_B, mas o χ^2/ν mostra que não está. A tendência medida em f_c/f_B é mais forte do que a da PWE, sobretudo por $a = 56$ mm, onde o hiato teórico tem só 600 Hz, comparável à suavização de 1/6 de oitava (≈350 Hz a 3 kHz), e os cruzamentos de um limiar fixo deixam de coincidir com os bordos das bandas. O bloco $a = 40$ mm misturou duas sessões, daí a maior incerteza sistemática.

Atenuação. $D \propto N$ com $b \approx 0$ é a assinatura da onda de Bloch evanescente [3]. Mas o cristal tem 3,8 cm de altura e 4 colunas de largura: há som que passa por cima e pelos lados, o que impõe um teto de ≈13–15 dB. Quanto maior o α teórico, mais cedo se chega ao teto: por isso a fração medida/teoria cresce de 15 % ($a = 32$) para 80 % ($a = 56$).

ΓM. Com a fonte a ∼70 cm e o cristal estreito, chega ao microfone som que atravessa o cristal obliquamente, perto de ΓX, cujo hiato está mais abaixo: T começa a descer antes do hiato de ΓM e f_{inf} sai baixo. Acima de f_B as filas, de período $L = \sqrt{2}a$, difratam para os lados a partir de $c/L = f_B$ e o som deixa de chegar ao microfone no eixo; o hiato fica "aberto". Pelas mesmas razões a sobreposição medida não prova um hiato completo.

Limitações. A referência domina o erro: mexer 1 cm na coluna ou no microfone muda o espectro vários dB, e a ondulação de T (0,5–8 dB) é muito maior do que a dispersão das repetições. Uma tampa rígida, um cristal mais largo e remontagens repetidas reduziriam e mediriam estes efeitos.

Tabela 1. Resultados por bloco (média dos $N \geq 4$) contra a PWE. Frequências em Hz; α em dB/fila. † O hiato não fecha. ‡ Só 14–38 % da janela $f_B \pm 10\,\%$ está no hiato teórico: compara só ordens de grandeza.

	a	f_B	f_{inf}			f_{sup}			α	
	mm		medido	PWE	z	medido	PWE	z	medido	PWE
ΓX	32	5367	3806(84)	3892	1,0	5923(191)	6037	0,6	0,81(39)	5,4
	40	4294	3586(151)	3387	1,3	5117(227)	4752	1,6	1,98(41)	4,0
	48	3578	2969(102)	2988	0,2	4230(135)	3880	2,6	1,45(29)	2,8
	56	3067	2917(62)	2666	3,9	3722(124)	3271	3,6	1,53(11)	1,9
ΓM	32	7584	5500(271)	6180	2,5	—†	6990	—	0,73(20)	0,1‡
	40	6067	4557(173)	5109	3,1	7149(410)	5818	3,2	0,81(28)	0,5‡
	48	5056	4040(93)	4385	3,6	—†	4942	—	1,30(17)	0,6‡

6 Conclusão

Um cristal de LEGO com $a = 32$–56 mm tem um hiato de Bragg em ΓX cujo bordo de baixo concorda com a PWE dentro de $1{,}3\sigma$ para $a \leq 48$ mm, e que não escala como $1/a$ por causa da fração de enchimento. A atenuação é linear em N, $\alpha \approx 1{,}5$–2 dB/fila, limitada a ≈15 dB pelo som que contorna o cristal. Em ΓM o hiato aparece cerca de $\sqrt{2}$ acima, mas o bordo de baixo fica 8–11 % abaixo da PWE e o hiato não fecha, por propagação oblíqua e difração lateral; não há evidência de hiato completo.

Referências

[1] R. Martínez-Sala *et al.*, Nature **378**, 241 (1995).

[2] M. S. Kushwaha *et al.*, Phys. Rev. Lett. **71**, 2022 (1993).

[3] J. V. Sánchez-Pérez *et al.*, Phys. Rev. Lett. **80**, 5325 (1998).

[4] A. A. Krokhin, J. Arriaga, L. N. Gumen, Phys. Rev. Lett. **91**, 264302 (2003).

[5] P. D. Welch, IEEE Trans. Audio Electroacoust. **15**, 70 (1967).

[6] P. R. Bevington, D. K. Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*, McGraw-Hill (2003).

A Dados e medições adicionais

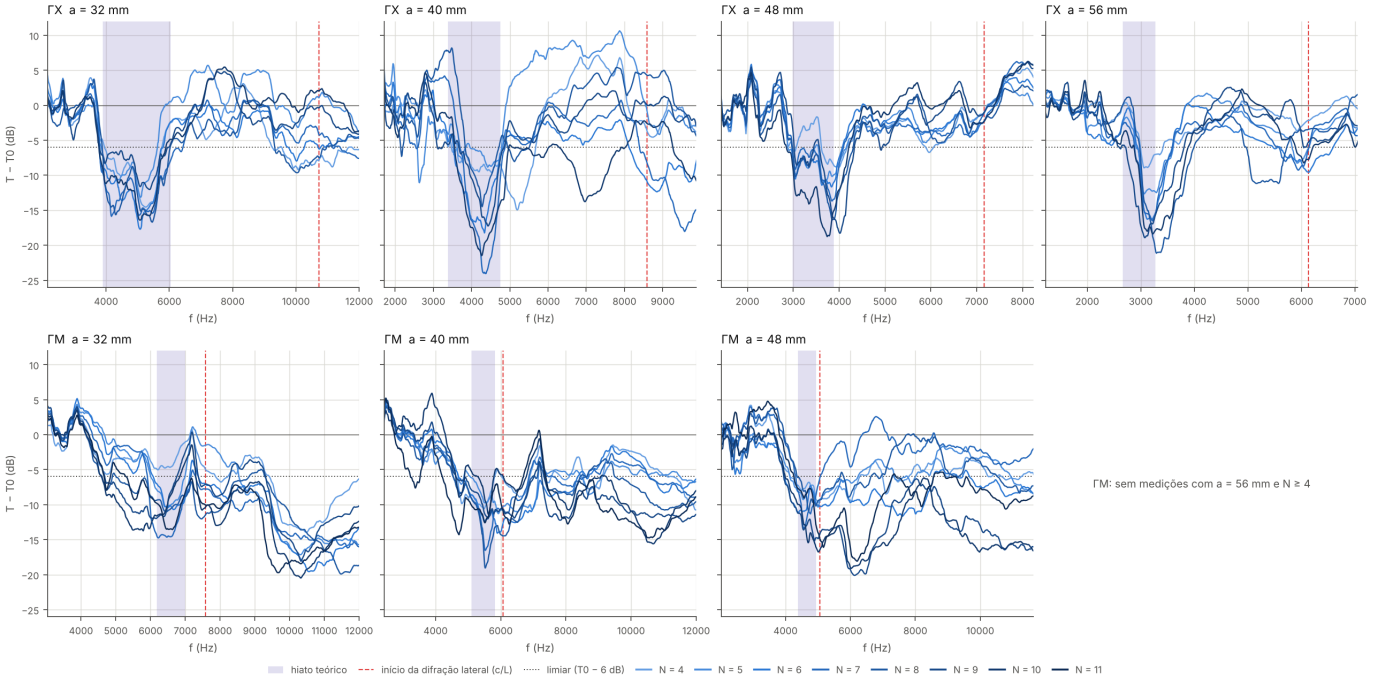


Figura A1. $T - T_0$ para todos os blocos com $N \geq 4$ (cima: ΓX; baixo: ΓM). Faixa: hiato da PWE; vermelho tracejado: início da difração lateral, c/L; ponteado: limiar $T_0 - 6\,\mathrm{dB}$. Em ΓM não há medições com $a = 56\,\mathrm{mm}$ e $N \geq 4$.

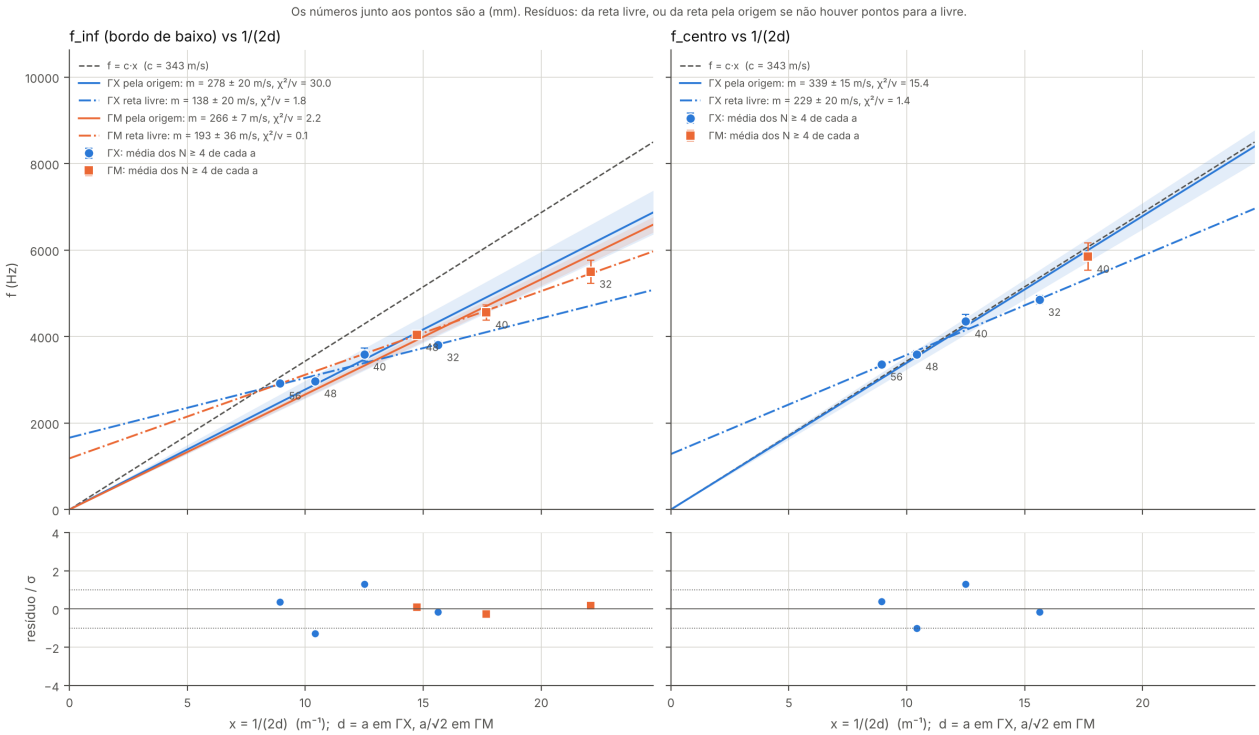


Figura A2. f_{inf} e f_{c} (média dos $N \geq 4$ de cada a) contra $x = 1/(2d)$, com a reta pela origem e a reta livre; em baixo, resíduos normalizados. Tracejado: $f = c\,x$.

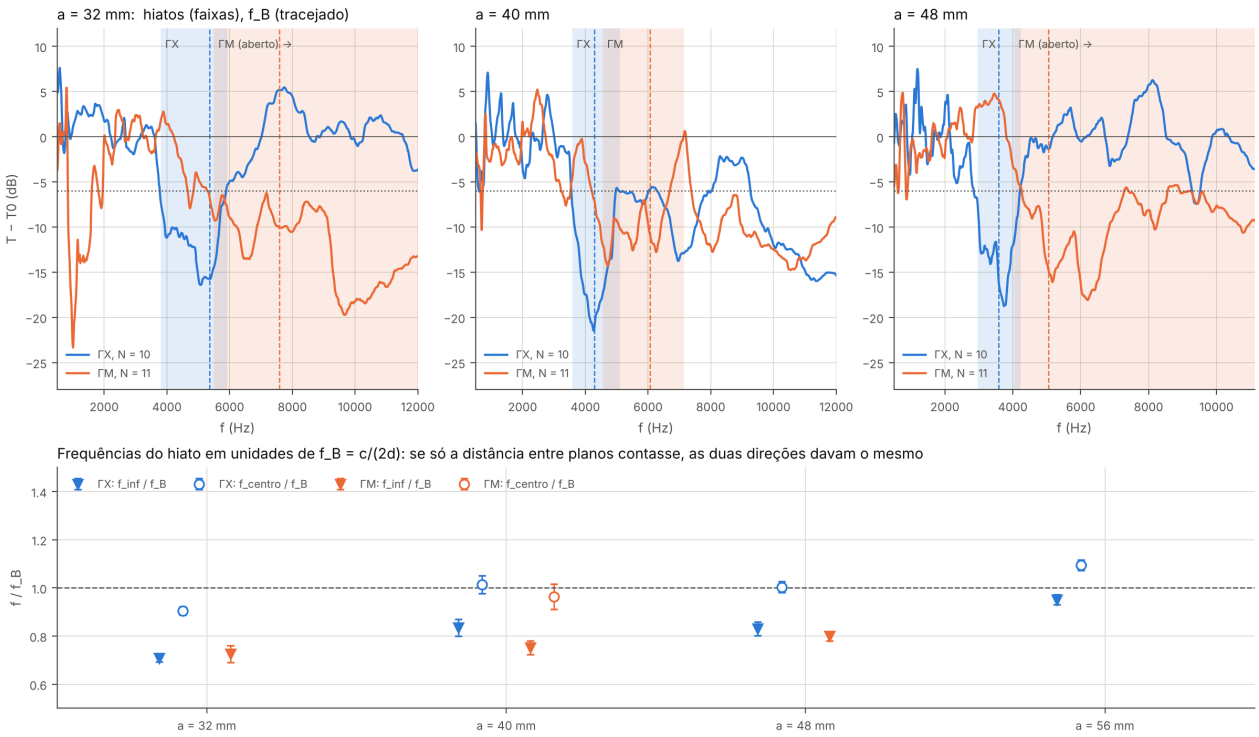


Figura A3. Cima: ΓX ($N = 10$) e ΓM ($N = 11$) para o mesmo a, com os hiatos medidos (faixas) e f_B (tracejado). Baixo: f_{inf}/f_B e f_{c}/f_B nas duas direções.

Tabela A1. Todas as medições. "ond.": ondulação de T na banda de controlo (dB); "inv.": não entra nos ajustes; "k/5 rep.": repetições aproveitadas; "ref. outro a": referência da mesma sessão mas de outro bloco. Incerteza total $\sigma^2 = \sigma_{\text{est}}^2 + \sigma_{\text{ond}}^2 + \sigma_{\text{ref}}^2 (+\sigma_{\text{res}}^2)$. Em `tabela.csv` estão também as componentes.

dir	a (mm)	N	dia	referência	ond.	D (dB)	f_{inf} (Hz)	f_{sup} (Hz)	notas
ΓX	32	1	10-01	ref_a32	4.2	-1.3 ± 4.3	—	—	
ΓX	32	2	10-01	ref_a32	6.2	0.1 ± 6.0	—	—	
ΓX	32	3	10-01	ref_a32	7.6	3.5 ± 7.2	5529 ± 889	5609 ± 599	
ΓX	32	4	10-01	ref_a32	1.7	11.4 ± 2.1	3947 ± 195	5768 ± 1747	4/5 rep.
ΓX	32	5	10-01	ref_a32	1.8	8.0 ± 2.7	3846 ± 133	5622 ± 161	
ΓX	32	6	10-01	ref_a32	2.2	12.7 ± 2.8	3795 ± 67	5802 ± 109	
ΓX	32	7	10-01	ref_a32	1.7	13.5 ± 2.3	3781 ± 70	6431 ± 165	
ΓX	32	8	10-01	ref_a32	2.1	13.4 ± 2.8	3880 ± 91	6028 ± 181	
ΓX	32	9	10-01	ref_a32	1.5	9.9 ± 1.8	3794 ± 79	5981 ± 893	
ΓX	32	10	10-01	ref_a32	1.6	13.1 ± 2.0	3773 ± 78	5890 ± 919	4/5 rep.
ΓX	40	1	10-06	ref_a56	3.1	-4.2 ± 3.1	—	—	4/5 rep., ref. outro a
ΓX	40	2	10-06	ref_a56	5.4	3.9 ± 5.1	4538 ± 944	4713 ± 254	ref. outro a
ΓX	40	3	10-06	ref_a56	1.0	6.0 ± 1.2	3196 ± 330	4832 ± 126	4/5 rep., ref. outro a
ΓX	40	4	10-06	ref_a56	1.2	8.9 ± 1.6	3474 ± 168	5677 ± 114	ref. outro a
ΓX	40	5	10-06	ref_a56	4.2	7.2 ± 4.1	3625 ± 327	4783 ± 163	ref. outro a
ΓX	40	6	10-06	ref_a56	2.0	14.5 ± 2.0	3525 ± 122	4818 ± 271	ref. outro a
ΓX	40	7	10-01	ref_a40	4.4	19.0 ± 5.3	3696 ± 157	4875 ± 185	
ΓX	40	8	10-01	ref_a40	4.7	10.1 ± 4.8	3833 ± 213	5510 ± 462	
ΓX	40	9	10-01	ref_a40	1.9	13.2 ± 3.2	3669 ± 330	4854 ± 111	
ΓX	40	10	10-01	ref_a40	2.2	18.2 ± 4.1	3556 ± 101	—	não fecha
ΓX	48	1	10-06	ref_a48	1.9	-1.1 ± 2.7	—	—	
ΓX	48	2	10-06	ref_a48	2.4	2.5 ± 2.7	—	—	4/5 rep.
ΓX	48	3	10-06	ref_a48	2.3	4.6 ± 2.7	3600 ± 502	3770 ± 1598	
ΓX	48	4	10-06	ref_a48	2.3	5.2 ± 2.9	3613 ± 568	4173 ± 364	
ΓX	48	5	10-06	ref_a48	2.7	8.7 ± 2.8	2883 ± 125	4157 ± 260	
ΓX	48	6	10-06	ref_a48	2.5	9.6 ± 2.9	2970 ± 100	4071 ± 161	4/5 rep.
ΓX	48	7	10-06	ref_a48	2.0	9.4 ± 2.6	2982 ± 98	4093 ± 130	4/5 rep.
ΓX	48	8	10-06	ref_a48	2.0	10.7 ± 2.1	2974 ± 83	4306 ± 112	
ΓX	48	9	10-06	ref_a48	2.3	9.6 ± 2.8	3019 ± 79	4332 ± 96	
ΓX	48	10	10-06	ref_a48	2.8	15.0 ± 2.7	2850 ± 135	4210 ± 123	
ΓX	56	1	10-06	ref_a56	0.8	0.7 ± 0.7	—	—	
ΓX	56	2	10-06	ref_a56	1.1	2.7 ± 1.0	—	—	4/5 rep.
ΓX	56	3	10-06	ref_a56	0.5	4.4 ± 0.5	3018 ± 50	3142 ± 230	
ΓX	56	4	10-06	ref_a56	1.1	5.7 ± 1.0	2993 ± 75	3418 ± 200	
ΓX	56	5	10-06	ref_a56	1.6	9.1 ± 1.5	2912 ± 72	3607 ± 133	4/5 rep.
ΓX	56	6	10-06	ref_a56	1.6	10.6 ± 1.5	2941 ± 56	3587 ± 98	4/5 rep.
ΓX	56	7	10-06	ref_a56	0.8	11.3 ± 0.7	2884 ± 46	3593 ± 77	
ΓX	56	8	10-06	ref_a56	1.3	11.0 ± 1.2	2979 ± 47	3993 ± 103	
ΓX	56	9	10-06	ref_a56	1.5	15.1 ± 1.5	2595 ± 266	3809 ± 215	
ΓX	56	10	10-06	ref_a56	1.0	13.3 ± 0.9	2821 ± 58	3886 ± 85	
ΓM	32	2	10-13	ref_a32	1.6	3.3 ± 1.5	6288 ± 297	6883 ± 150	
ΓM	32	3	10-13	ref_a32	1.7	4.0 ± 1.6	5950 ± 96	6953 ± 128	
ΓM	32	4	10-13	ref_a32	2.0	3.9 ± 1.8	7871 ± 1018	8223 ± 817	4/5 rep.
ΓM	32	5	10-13	ref_a32	2.0	2.7 ± 1.9	6005 ± 2114	6989 ± 120	
ΓM	32	6	10-13	ref_a32	2.0	7.4 ± 1.9	6076 ± 179	—	não fecha
ΓM	32	7	10-13	ref_a32	1.8	8.4 ± 1.6	5910 ± 73	—	4/5 rep., não fecha
ΓM	32	8	10-13	ref_a32	1.6	10.0 ± 1.5	4603 ± 189	—	não fecha
ΓM	32	9	10-13	ref_a32	1.9	5.7 ± 1.8	4680 ± 206	8281 ± 309	
ΓM	32	10	10-13	ref_a32	1.9	8.7 ± 1.8	4581 ± 141	—	não fecha
ΓM	32	11	10-13	ref_a32	2.4	9.2 ± 2.2	4664 ± 353	—	não fecha
ΓM	40	1	10-13	ref_a40_fim	5.3	-2.1 ± 4.9	—	—	
ΓM	40	2	10-13	ref_a40_fim	1.4	4.8 ± 1.3	6260 ± 302	6794 ± 1291	
ΓM	40	3	10-13	ref_a40_fim	1.9	6.1 ± 1.7	4712 ± 335	5756 ± 593	4/5 rep.
ΓM	40	4	10-13	ref_a40_fim	1.4	7.7 ± 1.3	4633 ± 101	—	4/5 rep., não fecha
ΓM	40	5	10-13	ref_a40_fim	1.9	10.2 ± 1.7	4695 ± 445	7151 ± 209	
ΓM	40	6	10-13	ref_a40_fim	1.9	12.4 ± 1.7	4706 ± 213	8699 ± 493	
ΓM	40	7	10-13	ref_a40_fim	2.3	11.4 ± 2.2	4535 ± 210	6865 ± 1507	
ΓM	40	8	10-13	ref_a40_fim	2.0	14.1 ± 1.8	4544 ± 175	8655 ± 429	
ΓM	40	9	10-13	ref_a40_fim	2.5	11.1 ± 2.3	4624 ± 342	—	não fecha
ΓM	40	10	10-13	ref_a40_fim	2.6	7.4 ± 2.4	4616 ± 184	—	não fecha
ΓM	40	11	10-13	ref_a40_fim	2.6	9.9 ± 2.4	4206 ± 165	6696 ± 177	4/5 rep.
ΓM	48	1	10-12	ref_a48_fim	1.4	0.4 ± 1.5	—	—	
ΓM	48	2	10-12	ref_a48_fim	1.3	4.2 ± 1.8	5838 ± 656	—	4/5 rep.
ΓM	48	3	10-12	ref_a48_fim	1.2	6.5 ± 1.7	3896 ± 112	—	
ΓM	48	4	10-12	ref_a48_fim	1.3	8.3 ± 1.6	4148 ± 215	6287 ± 557	
ΓM	48	5	10-12	ref_a48_fim	1.9	8.5 ± 2.3	4131 ± 176	6232 ± 769	
ΓM	48	6	10-12	ref_a48_fim	1.0	9.6 ± 1.2	3966 ± 61	—	não fecha
ΓM	48	7	10-12	ref_a48_fim	1.7	7.0 ± 2.2	4314 ± 76	5068 ± 144	
ΓM	48	8	10-12	ref_a48_fim	2.7	8.7 ± 2.7	4360 ± 236	6941 ± 973	
ΓM	48	9	10-12	ref_a48_fim	0.9	13.6 ± 1.3	3945 ± 50	—	não fecha
ΓM	48	10	10-12	ref_a48_fim	1.2	14.8 ± 1.4	3990 ± 85	—	não fecha
ΓM	48	11	10-12	ref_a48_fim	2.1	12.2 ± 3.0	4260 ± 188	—	não fecha

B Calibrações e derivações

Velocidade do som. $c(T) = 331{,}3\sqrt{1 + T/273{,}15}$ m/s, $\sigma_c = c\,\sigma_T/[2(273{,}15 + T)] = 0{,}6$ m/s para $\sigma_T = 1\,^\circ$C.

Onda plana. A frente esférica chega às pontas de um cristal de largura $w \approx 4a$ atrasada de $w^2/8\ell$ (ℓ: distância coluna–cristal). Exigindo $\leq \lambda/10$ no bordo de cima do hiato ($\lambda \approx 2a/1{,}2$) obtém-se $\ell \geq 1{,}25\,w^2/\lambda$, isto é 38–67 cm para $a = 32$–56 mm; para a coluna estéreo ($D_s \approx 15$ cm entre altifalantes), o campo distante pede $\ell > 2D_s^2/\lambda \approx 85$ cm para $a = 32$ mm. As pontas do cristal veem a onda inclinada de $\theta \approx \arctan(w/2\ell) \lesssim 9^\circ$, o que desloca o hiato local de $\lesssim 1\,\%$.

Expansão em ondas planas. Com $\sigma = 1/\rho$, $\eta = 1/(\rho c^2)$ e $p(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\sum_{\mathbf{G}} p_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}$, $\mathbf{G} = \frac{2\pi}{a}(m,n)$, a equação de onda dá, para cada $\mathbf{k}$, o problema de valores próprios

$$\sum_{\mathbf{G}'} \sigma(\mathbf{G}-\mathbf{G}')\,(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot(\mathbf{k}+\mathbf{G}')\,p_{\mathbf{G}'} = \omega^2 \sum_{\mathbf{G}'} \eta(\mathbf{G}-\mathbf{G}')\,p_{\mathbf{G}'},$$

com, para uma haste quadrada de lado s, $\sigma(\mathbf{G}) = (\sigma_\mathrm{t} - \sigma_\mathrm{ar})\,ff\,\mathrm{sinc}(G_x s/2)\,\mathrm{sinc}(G_y s/2)$ ($\mathbf{G} \neq 0$). Usam-se $15^2 = 225$ ondas (729 ondas mudam os bordos 0,1–0,4 %). Só contam os modos simétricos em relação ao plano que contém a direção do som (os antissimétricos não são excitados por uma onda que chega de frente). O hiato é $f_\mathrm{inf} = \max_k f_1(k)$, $f_\mathrm{sup} = \min_k f_{n\geq 2}(k)$, com k de Γ a X ($|\mathbf{k}| = \pi/a$) ou de Γ a M ($|\mathbf{k}| = \sqrt{2}\pi/a$). A atenuação vem do problema inverso (dado ω, sai k complexo), $(k^2 M_2 + k M_1 + M_0)\mathbf{p} = 0$, linearizado num problema de dimensão dupla; κ é o menor $|\,\mathrm{Im}\,k|$. Com só as duas ondas $e^{\pm i\pi x/d}$, $f_\mathrm{sup} - f_\mathrm{inf} \propto |\sigma(2\pi/d)|$: o hiato alarga com a quantidade de tijolo por plano.

Meio efetivo. A baixa frequência, $\kappa_\mathrm{ef} = (1-ff)\kappa$ e $\rho_\mathrm{ef} \simeq \rho(1+ff)/(1-ff)$ (hastes rígidas), logo $c_\mathrm{ef} = c/\sqrt{1+ff}$ e $f_\mathrm{hiato} \approx f_B/\sqrt{1+ff} = 0{,}90,\ 0{,}93,\ 0{,}95,\ 0{,}96\,f_B$ para $a = 32$–56 mm.

Hiato completo. Há hiato em todas as direções se $f_\mathrm{sup}(\Gamma X) > f_\mathrm{inf}(\Gamma M)$. Ao longo de Γ$M$ a diagonal do tijolo (22,3 mm) ocupa quase toda a distância entre planos ($a/\sqrt{2} = 22{,}6$ mm para $a = 32$ mm): o meio parece quase uniforme e o hiato de ΓM é estreito, pelo que a razão $f_\mathrm{inf}(\Gamma M)/f_\mathrm{inf}(\Gamma X)$ prevista é 1,59, 1,51, 1,47 (e não $\sqrt{2}$) e não há sobreposição para tijolos 2×2 (−7 Hz mesmo para $a = 24$ mm).

Incertezas da profundidade. $D = T_0 - M$; com $n_\mathrm{base} = \log_2(0{,}70/0{,}35)/(1/6) = 6$ e $n_\mathrm{jan} = \log_2(1{,}1/0{,}9)/(1/6) = 1{,}74$ pontos independentes, e a variância da mediana $\pi/2$ vezes a da média, $\mathrm{Var}\,D = (\frac{\pi}{2}\frac{1}{6} + \frac{1}{1{,}74})\sigma^2$, i.e. $\sigma_\mathrm{ond}(D) = 0{,}92\times$ondulação. A dispersão das referências usa pesos $w_k = 1/\mathrm{ond}_k^2$: $\sigma^2_\mathrm{ref} = \sum_k w_k(x_k - x_0)^2/\sum_k w_k$.

Ajustes. Para $y = mx + b$ com $w_i = 1/\sigma_i^2$: $m = (SS_{xy} - S_x S_y)/\Delta$, $b = (S_{xx}S_y - S_x S_{xy})/\Delta$, $\sigma_m^2 = S/\Delta$, $\sigma_b^2 = S_{xx}/\Delta$, $\Delta = SS_{xx} - S_x^2$ [6]; incerteza em x por $\sigma^2_{i,\mathrm{ef}} = \sigma^2_{y,i} + (m\sigma_{x,i})^2$, minimizando $\chi^2(m,b)$ numericamente. Se $\chi^2/\nu > 1$, $\sigma \to \sqrt{\chi^2/\nu}\,\sigma$; nunca se encolhem incertezas. As regressões foram verificadas contra `numpy.polyfit`, `scipy.optimize.curve_fit` e `scipy.odr`.

C Código

Repositório: `https://github.com/FM767/LFE-acoustics`.

- `cristal_simples/` e `cristal_lego_g/cristal_lego_g/`: apps de medição (ΓX e ΓM; Python, `sounddevice`) com o plano de medição, controlo de qualidade e as gravações (`projeto/dados/<passo>/*.wav` + `meta.json`; medições repetidas em `_antigos/`, que não contam).
- `cristal_lego_g/analise 2.0/`: análise conjunta das duas direções. `analise.py` (espectros, $T(f)$, grandezas, incertezas, ajustes), `teoria.py` (PWE), `graficos.py`, `app.py` (interface); resultados em `resultados/` (`resultados.txt`, `tabela.csv`, `ajustes.csv`, `teoria.txt`). Todas as equações, por ordem, em `EQUACOES.md`.
- `relatorio/`: este relatório. `fazer_figuras.py` gera as Figs. 2–3 e a Tabela A1 a partir de `dados_figuras/`; `dados_figuras/curvas_T.py` recalcula as curvas da Fig. 2 a partir dos `.wav` (mesmo método, só `numpy`).

Parâmetros: `FS = 48000`, `NPERSEG = 4096`, banda 0,5–12 kHz, troço 0,8–10,3 s, suavização 1/6 de oitava, limiar 6 dB, $\sigma_a = 0{,}1$ mm, $\sigma_T = 1\,^\circ$C.

D Uso de IA

Usámos o Claude (Anthropic) como assistente: no planeamento da experiência e na escolha dos parâmetros, na escrita do código de medição e de análise (que revimos e testámos: as regressões foram comparadas com bibliotecas independentes e a cobertura das incertezas por simulação) e na redação deste relatório a partir dos ficheiros de resultados. A montagem, as medições, as decisões sobre o que medir e a verificação dos números contra `resultados.txt` e `teoria.txt` foram feitas por nós. [Rever e ajustar a descrição.]